lorenics　製品ができるまで × AI活用　工程別の投資対効果

詳細設計編

詳細設計の手間を 年 1,280時間 減らす

図面とプログラムを作り込み、詳細DRで確かめる工程です。
受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件をモデルに、作業ごとの時間を計算しました。



浮く時間
1,280 時間/年
技術者 約0.7人分

金額にすると
294 万円/年
時間×2,300円（公的統計）

1年で回収するなら
294 万円まで
導入にかけてよい費用の目安

この資料でわかること

1. この工程の困りごとと　作業ごとに減る時間
2. AIに任せる作業と　人に残す判断
3. 計算の根拠（ロアニクス自社の実測と公的統計）
4. 件数ごとの効果と　御社の数字で計算し直す進め方

※モデル企業での試算です。前提は資料の後半に載せています。御社の件数と時間に置き換えて計算し直せます。

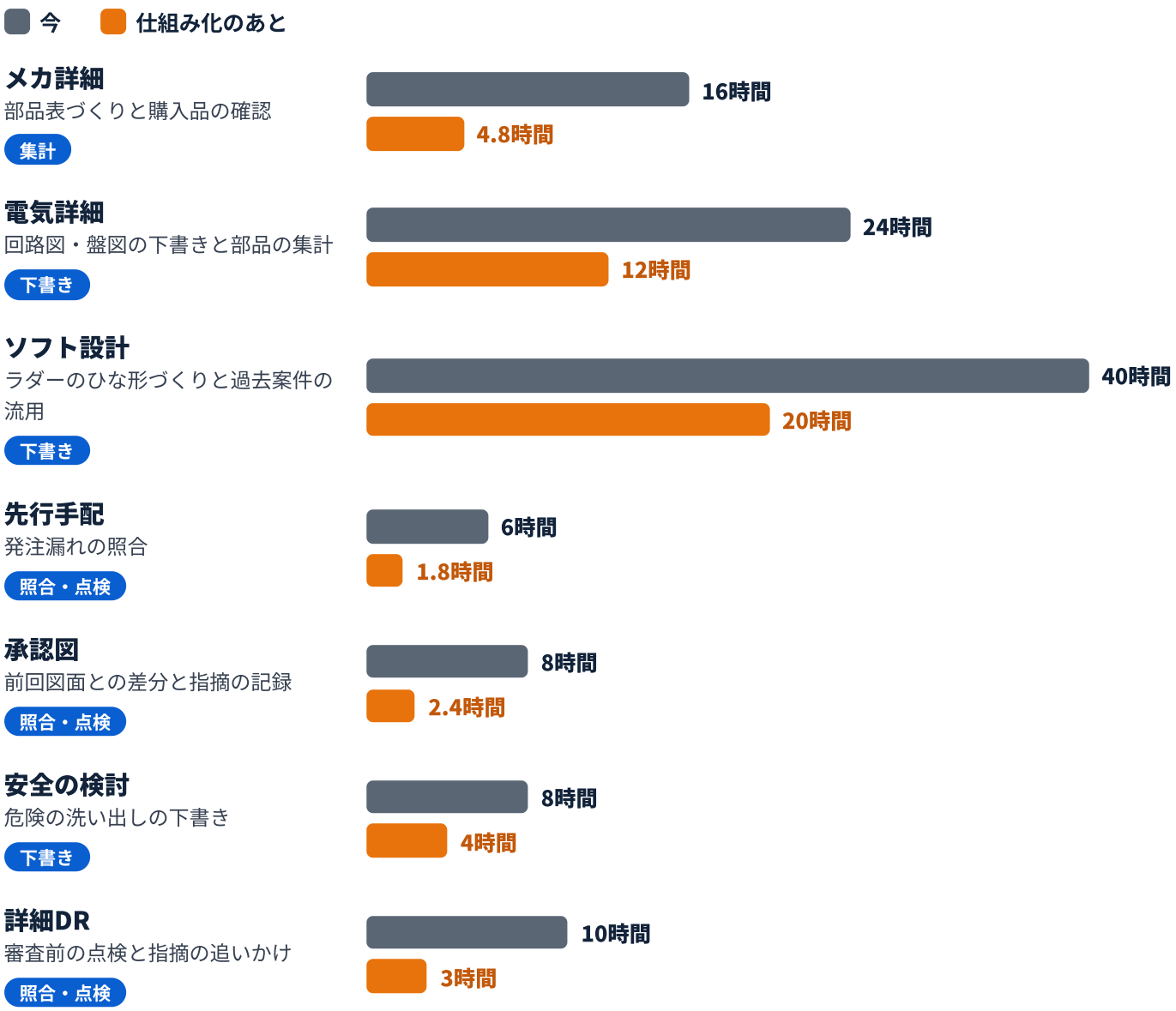
この工程でよくある困りごと

部品表や回路図の作成に、同じ作業の繰り返しが多い

標準の回路やラダーがあっても、使い回されない

承認図への指摘が設計に戻りきらない

作業ごとに　今かかる時間と仕組み化のあと（1案件あたり）



※右の小さな文字は作業の型。型ごとの削減率は、ロアニクス自社の実測をもとに控えめに置いています（後半の「計算の前提」）。

AIに任せる作業と　人に残す判断

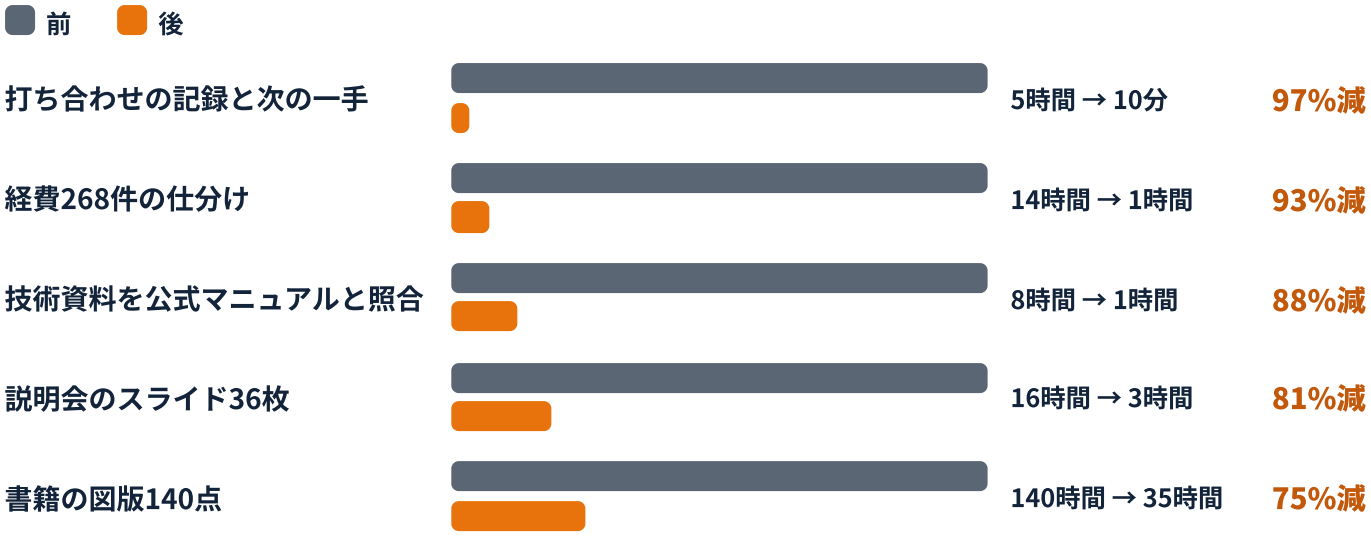
作業	AIでできること	人に残す判断	時間
メカ詳細 メカ設計	• 3Dデータから部品表を作る • 購入品の型式と在庫を確認する	**強度と精度の判断**	**16→4.8**
電気詳細 電気設計	• I/O表から回路図と盤図の下書きを作る • 配線の本数や部品を集計する	**安全回路の最終確認**	**24→12**
ソフト設計 制御・ソフト	• I/O表からラダー（PLCのプログラム）のひな形を作る • 標準のラダーを再利用し、コメントを付ける • 過去案件のプログラムを、設備と案件にひもづけて探せるようにする	**インターロック（危険な動きを止める条件）の設計**	**40→20**
先行手配 購買	• 部品表と発注状況を照合し、発注漏れを知らせる	**前倒しで発注するかの判断**	**6→1.8**
承認図 お客様	• 前回の図面との差分を一覧にする • お客様の指摘を記録し、設計の担当へ戻す	**外形と配置の妥当性**	**8→2.4**
安全の検討 PM	• 過去の事例から、危険の候補を洗い出す下書きを作る	**対策の妥当性の判断**	**8→4**
詳細DR 関門	• 図面と確認表を照らし合わせ、事前に点検する • 審査の指摘を記録し、直したかを追いかける	**製作に進めるかの判断**	**10→3**

ベテランは判断に集中する

AIに任せるのは、記録・照合・集計・下書き。強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。どこで線を引くかを決めるのが、ロアニクスの目利きです。

根拠：ロアニクス自社で測った削減

自社の業務を同じやり方で仕組みに置き換え、作業の前後の時間を測りました。灰色の棒を「前」の100%として、オレンジが残った時間です。



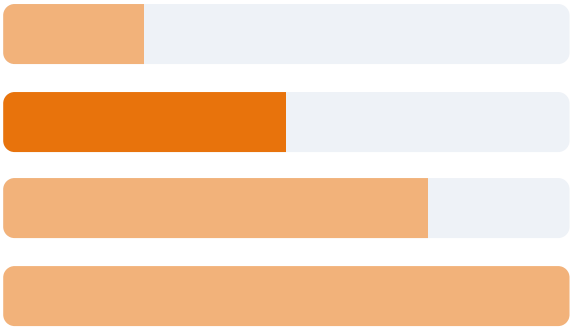
計算の前提

モデル企業	受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件
時間あたりの人件費	2,300円　厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」の機械技術者（経験10年）2,189円と電気・電子・電気通信技術者（経験10年）2,382円の平均。会社が負担する社会保険料などは含めていないので、実際の効果はこれより大きくなります
1人分の勤務時間	1,920時間／年（1日8時間×240日）

作業の型	削減率	根拠にした自社の実測
記録・要約	**80%**	打ち合わせの記録 約5時間→10分
照合・点検	**70%**	技術資料の照合 約8時間→約1時間
集計	**70%**	経費268件の仕分け 約14時間→約1時間
下書き	**50%**	説明会スライド36枚 約16時間→約3時間
検索	**40%**	自社の実測なし（控えめに設定）

件数が変わると　浮く時間と金額

1件あたり64時間浮く計算です。件数に比例して効果が大きくなります。



	時間	万円/年
年10件	640 時間	147 万円/年
年20件（モデル）	1,280 時間	294 万円/年
年30件	1,920 時間	442 万円/年
年40件	2,560 時間	589 万円/年

進め方

1
業務を洗い出す
工程と作業を一覧にしベテランに判断の理由を聞く

2
線を引く
人に残す判断と仕組みに任せる作業を分ける

3
置き換える
記録・照合・下書きの仕組みを作る

4
社内で回す
普段の作業の中で記録が残る形にする

担当　西原 健人（ロアニクス株式会社 代表）

パナソニックの生産設備開発部門に17年。車・電池・医療・電子部品・光学など、あらゆる生産設備を手がけてきました。技術顧問として約12社を支援。

御社の数字で計算し直します

件数と作業時間を伺い、この資料と同じ形で効果を出します。技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

lorenics.com